

Nota formal

Conjunciones ordinales a lo largo de la
ruta de Feigenbaum

(Punto 4 del roadmap; asume Notas 1–3)

Johel Padilla-Villanueva

Department of Environmental Health, University of Puerto Rico

johelpadilla@gmail.com

2026-08-01 · v0.2 (barrido denso r)

Resumen

Esta nota caracteriza *qué cambia* en la estructura de conjunciones ordinales cuando un sistema multivariante atraviesa la cascada de doblamiento de periodo hacia el caos, en lugar de limitarse a afirmar que “hay conexión con Feigenbaum”. Se fija el escenario de mapas unimodales acoplados, se definen observables de profundidad (abundancia vs share), se enuncian predicciones estratificadas (pre-acumulación, cerca de r_∞ , caos desarrollado, ventanas periódicas), y se separa lo demostrado, lo conjeturado y lo solo evidenciado sintéticamente. El contraste con EWS clásicos (varianza, AC1) aclara qué ve Systemic Tau / RECD de distinto: reorganización *relacional de profundidad*, no solo ralentización univariante.

Índice

1. Canon y pregunta	2
2. Escenario dinámico	2
3. Qué cambia en cada estación (predicciones)	3
3.1. Estructura esperada por estación	3
4. Qué ve el paradigma de distinto a EWS clásicos	3
5. Papel de δ y de $\alpha(\lambda)$	4
6. Evidencia sintética existente (estatus)	5
6.1. Contraste binario pre→caos (paper de fundamentos)	5
6.2. Barrido denso de r a lo largo de la cascada (v0.2)	5
6.3. Diagnóstico del colapso de Res _{pair} (v0.3)	6
7. Programa de teoremas (punto 4 → agenda)	7
8. Respuesta al criterio de éxito	7

1. Canon y pregunta

Scholium 1.1. Notas 1–3: claims/estimadores/reloj; L3 fuerte := Res_{pair}; excess3 proxy; α motor admisible; abundancia $\neq$ share f_3 ; M-I-1.

Pregunta del punto 4: ¿Qué cambia *estructuralmente* en las conjunciones $(\Phi_1, \Phi_2, \text{Res}_{\text{pair}})$ en cada etapa de la cascada, y qué de eso no capturan las medidas clásicas?

2. Escenario dinámico

Definición 2.1 (Familia logística y acumulación). $x \mapsto rx(1-x)$ en $[0, 1]$, con cascada de doblamientos que acumula en $r_\infty \approx 3,56995$ y razón asintótica $\delta \approx 4,6692016091$.

Definición 2.2 (Mapas acoplados de trabajo). Para $d \geq 3$ y acoplamiento difusivo débil $\varepsilon > 0$,

$$x_{n+1}^{(i)} = (1 - \varepsilon) f_r(x_n^{(i)}) + \frac{\varepsilon}{d-1} \sum_{j \neq i} f_r(x_n^{(j)}) + \eta_n^{(i)}, \quad (1)$$

con f_r unimodal de la clase Feigenbaum (crítico cuadrático) y η ruido de observación pequeño. Defaults de validación del paper de fundamentos: $d = 4$, $\varepsilon = 0,05$, $\sigma \approx 0,003$.

Definición 2.3 (Estaciones de la cascada). (I) $\mathbf{S}_k$: régimen de periodo 2^k (atractor periódico estable de periodo 2^k), $r \in (r_k, r_{k+1})$.

(II) $\mathbf{S}_\infty^-$: pre-acumulación, $r \uparrow r_\infty$ con k grande.

(III) $\mathbf{S}_\infty$: vecindad de la acumulación.

(IV) $\mathbf{S}_{\text{ch}}$: caos desarrollado (p.ej. $r = 3,85$ en la validación).

(V) $\mathbf{S}_{\text{win}}$: ventanas periódicas embebidas en caos.

Definición 2.4 (Proceso de símbolos y observables). S_t Bandt–Pompe como en Nota 1. Observables de ventana:

$$A_1 := \mathbb{E}[\Phi_1], \quad A_2 := \mathbb{E}[\Phi_2], \quad A_3 := \mathbb{E}[\text{Res}_{\text{pair}}] \text{ o } \mathbb{E}[\text{excess3}], \quad (2)$$

$$\rho_3 := \mathbb{P}(\text{excess3} > \theta_{\text{hi}}), \quad \overline{\tau_s} := \mathbb{E}[|\tau_s|], \quad f_3 := \mathbb{E}[\text{share L3 bajo } \alpha(\lambda)]. \quad (3)$$

A_3, ρ_3 son **abundancia**; f_3 es **share** (Nota 3).

3. Qué cambia en cada estación (predicciones)

3.1. Estructura esperada por estación

Estación	Organización ordinal típica	Profundidad dominante	EWS clásicos
S_k (bajo k)	Patrones limpios, alta coincidencia y relaciones estables	Φ_1, Φ_2 altos; Res_{pair} bajo	Var/AC1 bajos tras transitorio
S_∞^-	Periodos largos; frontera de predictibilidad local	Φ_2 puede sostenerse; L3 empieza a crecer	CSD: var/AC1 $\uparrow$ al acercarse a r_{k+1}
S_∞	Mezcla de escalas; colapso de predictibilidad local	Reorganización; banda $ \tau_s $ inestable	CSD máximo local; ambigüedad multivariante
S_{ch}	Mezcla fuerte; joint no-pair	A_3, ρ_3, f_3 elevados (pred. central)	Var alta; no ve profundidad ordinal
S_{win}	Retorno parcial a S_k -like	Caída parcial de A_3	Var puede caer en ventana

Conjetura 3.1 (Monotonía gruesa pre $\rightarrow$ chaos de abundancia L3). *En la clase Def. 2.2 con ε pequeño y $d \geq 3$,*

$$\mathbb{E}[A_3 \mid S_{\text{ch}}] > \mathbb{E}[A_3 \mid S_k] \quad (4)$$

para k acotado (p.ej. periodo 2 o 4) y $A_3 \in \{\mathbb{E}_{\text{excess3}}, \mathbb{E}_{\text{Res}_{\text{pair}}}\}$. Compatible con la validación sintética ($r = 3,30$ vs $r = 3,85$: mean excess3 $1,76 \rightarrow 1,89$, highL3 $0,50 \rightarrow 0,90$, f_3 $0,61 \rightarrow 0,87$ bajo $\lambda(r)$).

Conjetura 3.2 (No trivialidad respecto de $|\tau_s|$ y Φ_1). *El incremento $A_3(S_{\text{ch}}) - A_3(S_k)$ **no** es una función monótona fija de $\Delta|\overline{\tau_s}|$ ni de ΔA_1 . Existen realizaciones / acoplamientos donde $|\tau_s|$ cae y A_3 sube (desincronización con surplus de orden 3), y el recíproco en drivers comunes (Nota 2).*

Conjetura 3.3 (Acumulación r_∞). *En una vecindad de r_∞ , la variabilidad temporal de $\text{Res}_{\text{pair}}(t)$ y de $\tau_s(t)$ se maximiza localmente (régimen de reorganización), mientras que el valor medio de A_3 puede aún estar por debajo del plateau de caos desarrollado. Es decir: cerca de la acumulación domina la **inestabilidad de la geometría relacional**; en S_{ch} domina la **masa media de L3**.*

Conjetura 3.4 (Doblamiento $2^k \rightarrow 2^{k+1}$). *En cada doblamiento, el grafo de relaciones persistentes (Φ_2) se reconfigura (cambian códigos dominantes R^{ij}) en una escala de tiempo ligada al nuevo periodo, mientras Φ_1 puede oscilar sin tendencia monótona universal. El residuo Res_{pair} no necesita saltar en cada r_k ; su crecimiento sistemático se concentra al acumularse la cascada y al entrar en caos.*

4. Qué ve el paradigma de distinto a EWS clásicos

Definición 4.1 (Familia EWS clásica). Varianza local, autocorrelación lag-1, a veces skewness/recovery rate: firmas de *critical slowing down* (CSD) univariante o semi-univariante.

Teorema 4.1 (Separación de objetos de medida). (I) *EWS clásicos miden propiedades de la ley marginal temporal (o de un agregado univariante) cerca de una bifurcación local.*

(II) τ_s mide concordancia ordinal entre canales (observable de orden ≤ 2 entre series).

(III) $(\Phi_1, \Phi_2, \text{Res}_{\text{pair}})$ miden profundidad de conjunción en el joint simbólico.

(IV) Por tanto, un sistema puede exhibir CSD fuerte con L3 bajo (bifurcación univariante sin sinergia de orden 3), o L3 alto sin CSD clásico claro (caos desarrollado ya lejos del punto crítico local, o transición relacional sin slowing univariante dominante).

Esbozo. (i)–(iii) por definición de los funcionales. (iv) sigue de la independencia formal de los argumentos: los EWS no ven Σ^d ; L3 no requiere un autovalor de Jacobiano cerca de 1. $\square$

Proposición 4.1 (Rol dual τ_s / RECD en la cascada). (I) τ_s responde: ¿se reorganiza el aco-
plamiento ordinal mutuo?

(II) $\text{RECD} / (A_\ell, f_\ell)$ responde: ¿a qué profundidad se expresa esa reorganización?

(III) En S_{ch} , la predicción conjunta es: posible caída o volatilidad de $|\tau_s|$ y subida de A_3 (no contradictorias: orden ≤ 2 vs residuo).

Scholium 4.1. Systemic Tau **no** es “otro indicador de variance”. Detecta estructura relacional; el RECD anidado añade el eje de *profundidad*. Eso es lo estructuralmente distinto en la cascada.

5. Papel de δ y de $\alpha(\lambda)$

Proposición 5.1 (Dos usos de δ). (I) **Ancla de escala en el cue:** $\kappa_\delta = 1 + \gamma \log \delta$ dentro de λ (Nota 3) — continuidad con renormalización, no medición de δ desde series cortas.

(II) **Teorema de reducción temporal (rama legacy / Tomus II):** contracción δ^{-k} en construcciones de paso de tiempo a lo largo de la cascada — objeto distinto del anidado $\sum \alpha_\ell \Phi_\ell$.

No deben fusionarse sin scholium (M-II-4 / pureza Tomus II).

Proposición 5.2 (Abundancia vs share en la cascada). Con $\lambda = \lambda(r)$ monótono que cumple el design goal:

(I) $A_3(r)$ es predicción de objeto (Notas 1–2);

(II) $f_3(r)$ mezcla A_3 con $\alpha_3(\lambda(r))$ (Nota 3);

(III) un aumento de f_3 con α admisible y A_3 plano aún es solo reponderación, no nueva evidencia de sinergia.

La validación sintética del paper reporta ambos; la pretensión teórica fuerte recae en (i).

6. Evidencia sintética existente (estatus)

6.1. Contraste binario pre→caos (paper de fundamentos)

Métrica	Pre $r = 3,30$	Chaos $r = 3,85$	Estatus
mean excess3	$1,760 \pm 0,004$	$1,892 \pm 0,006$	Evidencia (no thm)
highL3 ($> 1,75$)	0,502	0,904	Evidencia
f_3 (con $\lambda(r)$)	0,613	0,870	Evidencia + motor
λ_{emp} sin calibrar	$\approx 0,181$	$\approx 0,108$	Fragilidad del cue $ \tau_s $

6.2. Barrido denso de r a lo largo de la cascada (v0.2)

Protocolo: $d = 4$, $\varepsilon = 0,05$, $\sigma = 0,003$, $T = 2200$ post-burn, $m = 3$, $w = 13$, $N_{\text{real}} = 6$ por punto, rejilla de 32 valores de $r \in [3,10, 3,95]$ densificada cerca de $r_{\infty} \approx 3,56995$. Software: `nested-recd` (excess3 proxy; Res_{pair} con stride 8). Script: `scripts/cascade_r_sweep.py`. Figuras estables: `figures/cascade_A3_vs_r.png`, `cascade_variability_tau.png`, `cascade_ews_vs_A3.png`, `cascade_phi_f3.png`.

Estación (aprox.)	r	excess3	highL3	Res_{pair}	$ \tau_s $	var
S_k (p2)	3,20	1,754	0,47	0,199	0,54	0,021
S_k (p2)	3,30	1,758	0,47	0,187	0,17	0,025
S_k (p4)	3,45	1,964	0,85	0,039	0,43	0,040
S_{∞}^-	3,564	2,373	0,99	≈ 0	0,39	0,046
S_{∞}	3,570	2,343	0,99	≈ 0	0,20	0,045
S_{ch}	3,70	1,945	0,89	0,007	0,07	0,050
S_{ch}	3,85	1,863	0,84	0,008	0,12	0,056
S_{ch}	3,95	1,899	0,88	0,007	0,12	0,080

Lectura operativa de las conjeturas.

- (I) **Conj. 3.1 (proxy excess3 / highL3):** sostenida en el contraste grueso $r = 3,30 \rightarrow 3,85$ (excess3 $1,76 \rightarrow 1,86$; highL3 $0,47 \rightarrow 0,84$). El *máximo* de mean excess3 en la rejilla no está en caos profundo sino cerca de S_{∞}^- ($r \approx 3,566$, excess3 $\approx 2,38$). Es decir: monotonía gruesa pre→caos sí; plateau de caos desarrollado **no** es el pico de abundancia media del proxy.
- (II) **Conj. 3.1 (fuerte Res_{pair}):** con el protocolo del barrido ($w=13$) el residual parece máximo en S_k de periodo bajo y ≈ 0 en caos — interpretación *provisional* del v0.2. El diagnóstico v0.3 (§6.3) muestra que eso es en gran parte **sesgo de ventana**: con $w=104$ o bloque largo, $\text{Res}(r=3,85) \gg \text{Res}(r=3,20)$ y el residual en r_{∞} permanece bajo. excess3 y Res_{pair} siguen sin ser intercambiables (trayectorias y sensibilidad a w distintas).
- (III) **Conj. 3.2:** sostenida. $\text{corr}_r(\text{excess3}, |\tau_s|) \approx 0,27$, $\text{corr}_r(\text{excess3}, \text{var}) \approx 0,21$; en $3,30 \rightarrow 3,85$, $\Delta \text{excess3} > 0$ mientras $\Delta |\tau_s|$ no es un rescaling monótono del mismo signo a lo largo de toda la cascada.

- (IV) **Conj. 3.3:** parcialmente matizada. El pico de *abundancia media* de excess3 está en $S_{\infty}^{-}/S_{\infty}$; la $\text{std}_t(\text{excess3})$ máxima en la rejilla aparece algo antes ($r \approx 3,52$). El caos desarrollado retiene highL3 alto pero mean excess3 intermedio.
- (V) **EWS clásicos:** la varianza crece de forma más monótona hacia r alto; su forma normalizada **no** replica la de excess3 (figura `cascade_ews_vs_A3.png`).

Scholium 6.1. Los números binarios del paper **falsan** la nula gruesa “L3 no cambia pre→caos” en excess3/highL3. El barrido denso **refina** Conjs. 3.1–3.3: el pico de abundancia del proxy está cerca de la acumulación, no en caos profundo. El diagnóstico de Res_{pair} (§6.3) **corrige** la lectura del residual fuerte: el colapso en caos con $w=13$ era sesgo; con w adecuado la monotonía gruesa se restaura, mientras r_{∞} retiene residual estructuralmente bajo. Nada de esto es teorema en la clase Feigenbaum acoplada ni en datos empíricos.

Scholium 6.2 (Canon empírico añadido). **E1.** Reportar siempre A_3 de abundancia (excess3, highL3) y, cuando sea computable, Res_{pair} por separado.

E2. No identificar el máximo de excess3 con “caos más desarrollado”: en este ensamble el máximo es pre/peri-acumulación.

E3. Contraste clásico EWS vs A3 es obligatorio en cualquier validación de cascada (objetos distintos; Thm. 4.1).

E4. No interpretar Res_{pair}($w=13$) ≈ 0 en caos como ausencia de L3 fuerte: diagnosticar con w largo y bloque completo (E4–E6 abajo).

6.3. Diagnóstico del colapso de Res_{pair} (v0.3)

Protocolo (script `scripts/res_pair_diagnostics.py`): estaciones $r \in \{3,20, 3,30, 3,45, 3,57, 3,70, 3,85\}$, $w \in \{13, 26, 52, 104\}$, $N_{\text{real}} = 4$, $T = 1800$, métricas por ventana: Res_{pair}, sparsity (# joints únicos/ w), alfabeto, H , $\text{TC} - \text{TC}(P^{(2)})$, desviación final del IPF, y residual de un bloque largo (~ 800 símbolos).

r	est.	$w=13$	$w=26$	$w=52$	$w=104$	full
3,20	S_k p2	0,192	0,317	0,184	0,080	0,009
3,30	S_k p2	0,181	0,303	0,183	0,080	0,009
3,45	S_k p4	0,097	0,200	0,151	0,069	0,005
3,57	S_{∞}	0,001	0,005	0,008	0,012	0,001
3,70	S_{ch}	0,004	0,016	0,041	0,062	0,005
3,85	S_{ch}	0,009	0,150	0,940	1,259	0,454

Batería de hipótesis (veredictos operativos).

H1. Sesgo de ventana (parcial, decisivo en caos). En $r = 3,85$, Res pasa de $\approx 0,009$ ($w=13$) a $\approx 1,26$ ($w=104$) y $\approx 0,45$ en bloque completo. El “colapso en caos” del barrido denso con $w=13$ era en gran parte *falso negativo del estimador*. En r_{∞} , el lift es débil ($0,001 \rightarrow 0,012$): allí el residual permanece bajo.

H2. Sparsity alfabética (no como se conjeturó). En $w=13$, sparsity en S_k p2 ($\approx 0,87$) es *mayor* que en r_∞ ($\approx 0,41$). Cerca de la acumulación el joint se *contrae* (pocos patrones, ciclos de alto periodo casi sincronizados), no se expande. La correlación sparsity–Res es positiva ($\approx +0,47$), no negativa.

H3. Fallo de IPF (rechazado). $\max_dev$ final del IPF $\ll 10^{-3}$ en todas las estaciones; el colapso no es no-convergencia numérica.

H4. Pico de periodo-2 en $w=13$ es inflación de ventana corta. El residual asintótico (bloque ~ 800) en p2 es $\approx 0,009$, del orden del de r_∞ . El “pico” reportado en el barrido denso era sesgo de w pequeña sobre tablas joint con pocas repeticiones.

H5. Conj. 3.1 fuerte (revisada). Con $w \geq 52$ o bloque largo: $\text{Res}(r=3,85) \gg \text{Res}(r=3,20)$. La monotonía gruesa $\text{pre} \rightarrow \text{chaos}$ *sí* se sostiene para Res_{pair} bajo estimación adecuada; falla solo bajo el protocolo $w=13$ del barrido inicial.

Scholium 6.3 (Canon diagnóstico). **E4.** Todo claim de “ $\text{Res}_{\text{pair}} \approx 0$ ” debe acompañarse de w (o bloque) y de un chequeo de sensibilidad en w .

E5. Distinguir tres regímenes del residual fuerte en esta clase: (i) caos desarrollado = residual alto si w basta; (ii) r_∞ = residual estructuralmente bajo (soporte conjunto reducido y casi pairwise-explicable); (iii) periodo bajo + w corto = inflación del residual.

E6. excess3 (proxy) y Res_{pair} (fuerte) siguen trayectorias distintas en r y en w ; no sustituir uno por el otro en claims (refuerzo de E1).

Artefactos: `results/res_pair_diag/`, figuras `figures/res_pair_diag_*.png`.

7. Programa de teoremas (punto 4 $\rightarrow$ agenda)

T4.1. Cotas de Res_{pair} para productos de medidas invariantes de mapas unimodales acoplados débilmente (límite $\varepsilon \rightarrow 0$ vs $\varepsilon > 0$ fijo).

T4.2. Continuidad/medida de $A_3(r)$ fuera de ventanas periódicas.

T4.3. Teorema de no-reducción: existencia de familias donde $\partial_r A_3$ no es función de $\partial_r \text{Var}$ ni de $\partial_r |\overline{\tau_s}|$.

T4.4. Caracterización de la varianza de $\text{Res}_{\text{pair}}(t)$ en r_∞ (Conj. 3.3).

8. Respuesta al criterio de éxito

Q1. ¿Qué cambia estructuralmente cerca de una transición crítica en esta ruta?

La geometría relacional del joint simbólico: de describible por pares/persistencia (S_k) a masa creciente de residuo fuera de $\mathcal{R}_{\text{pair}}$ (S_{ch}), con zona de máxima *inestabilidad* de esa geometría cerca de r_∞ (Conj. 3.3).

Q2. ¿Aparece el Nivel 3 de forma característica cerca de la acumulación?

Hipótesis: sí como *volatilidad* de L3 y de τ_s ; el *plateau* de abundancia media es más propio del caos desarrollado que del punto r_∞ aislado.

Q3. ¿Qué ve Systemic Tau de distinto?

Eje relacional (τ_s) + eje de profundidad ($\Phi_1, \Phi_2, \text{Res}_{\text{pair}}$), duales; EWS clásicos no tienen eje de profundidad ordinal multivariante (Thm. 4.1).

9. Canon añadido (C23–C28)

C23. Estaciones $S_k, S_\infty^-, S_\infty, S_{\text{ch}}, S_{\text{win}}$ para hablar de la cascada.

C24. Predicción central: $A_3(S_{\text{ch}}) > A_3(S_k)$ en la clase acoplada débil (conjetura + evidencia sintética).

C25. No-trivialidad: L3 no es rescaling de $|\tau_s|$ ni de Φ_1 .

C26. Separación EWS clásicos / τ_s / profundidad RECD (Thm. 4.1).

C27. δ tiene dos usos (ancla de cue vs reducción legacy); no fusionar.

C28. Reportar abundancia y share por separado a lo largo de r .

Fin Nota formal punto 4 v0.3 (barrido denso + diagnóstico Res_{pair}).
Artefactos: results/cascade_sweep/, results/res_pair_diag/, figuras cascade_.png,*
res_pair_diag_.png; software nested-recd.*

Referencias

- [1] J. Padilla-Villanueva. Systemic Tau and the RECD Framework. 2026.
- [2] M. J. Feigenbaum. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. *J. Stat. Phys.* 19, 25–52 (1978).
- [3] K. Kaneko. Overview of coupled map lattices. *Chaos* 2, 279–282 (1992).